NOTA IMPORTANTE:

La entidad sólo puede hacer uso de esta norma para si misma, por lo que este documento NO puede ser reproducido, ni almacenado, ni transmitido, en forma electrónica, fotocopia, grabación o cualquier otra tecnología, fuera de su propio marco.

ININ/ Oficina Nacional de Normalización

NORMA CUBANA

Obligatoria

ISO 3864-1: 2003
(Publicada por la ISO, 2002)

SIMBOLOS GRAFICOS. COLORES Y SEÑALES DE SEGURIDAD
PARTE 1: PRINCIPIOS DE DISEÑO PARA LAS SEÑALES DE SEGURIDAD EN LOS LUGARES DE TRABAJO Y AREAS PUBLICAS
(ISO 3864-1:2002, IDT)

Graphical symbols. Safety colours and safety signs. Part 1: Design principles for safety signs in workplaces and public areas

ICS: 01.080.10 **1. Edición** **Octubre 2003**

REPRODUCCION PROHIBIDA

Oficina Nacional de Normalización (NC) Calle E No. 261 Vedado, Ciudad de La Habana. Teléf.: 830-0835 Fax: (537) 33-8048 E-mail: nc@ncnorma.cu

Prefacio

La Oficina Nacional de Normalización (NC), es el Organismo Nacional de Normalización de la República de Cuba que representa al país ante las Organizaciones Internacionales y Regionales de Normalización.

La preparación de las Normas Cubanas se realiza generalmente a través de los Comités Técnicos de Normalización. La aprobación de las Normas Cubanas es competencia de la Oficina Nacional de Normalización y se basa en evidencias de consenso.

La NC-ISO 3864:

Consta de las siguientes partes, bajo el título principal de *Símbolos gráficos – Colores y señales de seguridad*

- Parte 1: Principales diseños de las señales de seguridad en los lugares de trabajo y áreas públicas
- Parte 2: Principales diseños para las etiquetas de seguridad de productos (por publicar en la ISO)

Su Parte 1:

- Ha sido elaborada por el NC/CTN 6, integrado por las entidades siguientes:

Oficina del Historiador	Ministerio del Turismo
Oficina Nacional de Normalización	Ministerio del Interior
Instituto de Investigaciones del Trabajo	Ministerio de la Industria Básica
Instituto de Salud para los Trabajadores	Ministerio de la Industria Pesquera
Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos	Ministerio de Salud Pública
Central de Trabajadores de Cuba	Ministerio del Transporte
Ministerio del Trabajo y Seguridad Social	Ministerio de la Industria Sideromecánica
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente	Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias
	CIMEX S.A.

- Sustituye a la NC 19-04-11:79 SNPHT Colores y señales de seguridad
- Es una adopción idéntica por el método de traducción de la norma ISO 3864-1: 2002 Graphical symbols— Safety colours and safety signs— Part 1: Design principles for safety signs in workplaces and public areas
- Consta del Anexo A como informativo

© NC, 2003

Todos los derechos reservados. A menos que se especifique, ninguna parte de esta publicación podrá ser reproducida o utilizada por alguna forma o medios electrónicos o mecánicos, incluyendo las fotocopias o microfilmes, sin el permiso previo escrito de:
Oficina Nacional de Normalización (NC).
Calle E No. 261 Ciudad de La Habana, Habana 3. Cuba.

Impreso en Cuba

Introducción

Existe la necesidad de normalizar un sistema que brinde una información sobre la seguridad y mínimo que elimine tanto como sea posible el uso de palabras para lograr el entendimiento. En consecuencia al continuo crecimiento del comercio internacional, el transporte y el movimiento de la fuerza de trabajo, se hace necesario establecer un método de comunicación universal para brindar información sobre la seguridad.

La falta en la normalización en este sentido puede conducir a confusión y quizás a accidentes. La educación es una parte esencial de cualquier sistema para brindar información sobre la seguridad.

Aunque los colores y señales de seguridad son esenciales para cualquier sistema de información sobre la seguridad, ella no reemplaza el uso de métodos de trabajos propios, instrucciones y ni las medidas y el adiestramiento para la prevención de accidentes.

Indice

		Página
	Prefacio	II
	Introducción	III
1	Objeto	1
2	Referencias normativas	1
3	Términos y definiciones	2
4	Propósito de los colores y señales de seguridad	4
5	Significado general de las formas geométricas y de los colores de seguridad	4
6	Proceso de normalización y principios de diseño para el uso y el desarrollo de las señales de seguridad	6
7	Disposiciones de las señales de seguridad	6
7.1	General	6
7.2	Señales de prohibición	7
7.3	Señales de acción obligatoria	7
7.4	Señales de advertencia	8
7.5	Señales para la condición de seguridad	9
7.6	Señales de seguridad para la protección contra incendios	10
8	Diseño de las señales complementarias, las combinadas y señales múltiples	11
8.1	General	11
8.2	Señales complementarias	11
8.3	Posición asignada para una señal complementaria	12
8.4	Señal combinada	13
8.5	Significado de una señal múltiple para la comunicación en mensajes de seguridad complejos	14
8.6	Señales combinadas usando señales complementarias representando figuras con fechas con o sin texto	15
9	Disposición de la señalización de seguridad con marcado	15
10	Relación entre las dimensiones de las señales de seguridad y la distancia de observación	17
11	Propiedades colorimétricas y galométricas de los colores de seguridad y los colores de contraste	18
11.1	Condiciones	18
11.2	Requisitos	19
	Anexo A (informativo) Referencia del el sistema ordenado de colores de seguridad	24
	Bibliografía	25

SIMBOLOS GRAFICOS. COLORES Y SEÑALES DE SEGURIDAD. PARTE: 1 PRINCIPIOS DE DISEÑO PARA LAS SEÑALES DE SEGURIDAD EN LOS LUGARES DE TRABAJO Y AREAS PUBLICAS

1 Objeto

Esta norma establece la identificación de los colores de seguridad y los principios de diseño de las señales de seguridad usadas en los lugares de trabajo y en áreas públicas con el propósito de informar sobre la prevención de accidentes, protección contra incendios, peligros a la salud y evacuación de emergencias. Además establece, los principios básicos a ser aplicados cuando se elaboren normas que contengan señales de seguridad.

Esta parte de la NC/ISO 3864 es aplicable a los lugares de trabajo y todos los sectores donde las cuestiones relacionadas con la seguridad lo requieran. Sin embargo, esta parte no se aplica a las señalizaciones usadas en las vías férreas, el tráfico por carreteras, ríos, tráfico aéreo y marítimo y generalmente, lo que se dice de aquellos sectores que están sujetos a otros tipos de regulaciones diferentes.

2 Referencias normativas

Las normas siguientes contienen disposiciones que, al ser citadas en el texto, constituyen a su vez disposiciones de esta norma. Al momento de esta publicación las ediciones indicadas estaban vigentes. Como todas las normas están sujetas a revisión, se recomienda a todos aquellos que realicen acuerdos sobre la base de ellas de la conveniencia de usar ediciones más recientes de las normas citadas a continuación. La Oficina Nacional de Normalización posee en todo momento la información de las Normas Internacionales y Cubanas en vigencia.

ISO 7000, Graphical symbols for use on equipment – Index and sinopsis

ISO 7001, Public information symbols

ISO 7010, Graphical symbols– Safety signs in workplaces and public areas

ISO 9186, Graphical symbols– Test methods for judged comprehensibility and for comprehensibility and for comprension

ISO/ CIE 10526, CIE standard iluminants for colorimetry

CIE 15.2, Colorimetry, second edition

CIE 54, Retroreflection – Definition and measurement

NC-IEC 60050-845:1999, Vocabulario electrotécnico. Iluminación

IEC 60417-2:1998, Graphical symbols for use on equipment – Part 2: Symbol originals

3 Términos y definiciones

Para los fines de esta parte de la NC/ISO 3864, se aplican las siguientes definiciones:

3.1 coeficiente de retroreflexión
R'
(en un plano de superficie retroreflectiva) el cociente de la intensidad luminosa (I) del material retrorreflector en la dirección de la observación, por el producto de la iluminancia ($E_{\perp}$) en la superficie retroreflectora sobre un plano perpendicular a la dirección de la luz incidente y su área (A).

$$R' = \frac{I}{E_{\perp} A}$$

3.2
material combinado
materiales que combinan las características ópticas de fotoluminiscencia y los materiales retroreflectivos.

3.3
detalle critico
elemento de un símbolo gráfico sin el cual el símbolo gráfico no es entendible.

3.4
fluorescencia
fotoluminiscencia en la que la radiación óptica emitida resulta de las transmisiones directas desde el nivel de energía foto excitado a un nivel inferior, teniendo lugar estas transiciones generalmente dentro de los 10 ns después de la excitación

[NC-IEC 60050-845-04-20]

3.5
iluminación de contraste
k es el cociente de la iluminación del color de contraste L1 , y del color de seguridad

$$k = \frac{L_1}{L_2}$$

3.6
factor de iluminación
radio de la iluminación del elemento de superficie en dirección dada, para esta de un reflector o de un difusor transmitido idénticamente iluminado.

3.7
luminiscencia
emisión por átomos, moléculas o iones en un material, de una radiación óptica que, para ciertas longitudes de onda o regiones del espectro es superior a la radiación debida a la emisión térmica del material a la misma temperatura, como resultado de que estas partículas son excitadas por otras formas de energía más que por la agitación térmica.

[NC-IEC 60050-845-04-18]

3.8
material corriente
material que no es ni retroreflextivos, ni luminiscentes.

3.9
material retroreflectivo
material que refleja la radiación en una dirección cerrada y opuesta a la dirección de la cual proviene.

3.10
fosforescencia
fotoluminiscencia retardada por la acumulación de energía en un nivel intermedio de energía.

[NC-IEC 80050-845-04-23]

3.11
fotoluminiscencia
luminiscencia producida por la absorción de la radiación óptica.

[NC-IEC 60050-845-04-19]

3.12
color de seguridad
color con propiedades especiales para la cual es atribuido un significado de seguridad.

NOTA: Las propiedades de los colores de seguridad son dadas en el capitulo 11.

3.13
marcado de seguridad
marcado que adopta el uso del color de seguridad y/o el color de contraste para expresar un mensaje de seguridad o la interpretación de un objeto o la ubicación en un lugar visible.

3.14
señal de seguridad
señal que da un mensaje general de seguridad, obtenida por la combinación de un color y una forma geométrica y que mediante la adición de un símbolo gráfico, da un mensaje particular de seguridad

3.15
señal complementaria
señal que está superpuesta a otra señal y que su propósito principal es proveer una información adicional.

4 Propósito de los colores y de las señales de seguridad

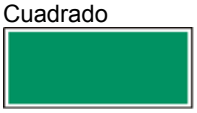
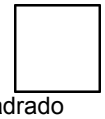
4.1 El propósito de los colores y de las señales de seguridad es de llamar rápidamente la atención sobre objetos y situaciones que afecten la seguridad y la salud y para lograr una comprensión rápida de un mensaje específico.

4.2 Las señales de seguridad deberán ser usadas únicamente para dar instrucciones que estén relacionadas con la seguridad y la salud.

5 Significado general de las formas geométricas y de los colores de seguridad

El significado general asignado para las formas geométricas, los colores de seguridad y de contraste para las señales de seguridad, se muestran en la Tabla 1.

Tabla 1 — Significado general y formas geométricas, de los colores de seguridad y de contraste

Formas geométricas	Significado	Color de seguridad	Color de contraste	Color del símbolo gráfico	Ejemplos de los usos
 Circulo con barra diagonal	Prohibición	Rojo	Blanco [a]	Negro	• No fumar • No estacionar vehículos • No beber
 Círculo	Acción obligatoria	Azul	Blanco [a]	Blanco	• Protección de los ojos • Uso de equipos de protección personal • Apagar antes de comenzar el trabajo
 Triangulo equilátero	Advertencia	Amarrillo	Negro	Negro	• Peligro, superficie caliente • Peligro de ácido • Peligro, alto voltaje
 Cuadrado  Rectángulo	Condición segura Significa escape Equipos de seguridad	Verde	Blanco [a]	Blanco	• Habitación de primeros auxilios • Salida de incendios • Punto de evacuación contra incendio
 Cuadrado  Rectángulo	Seguridad contra incendios	Rojo	Blanco [a]	Blanco	• Punto de llamada para alarma de fuego • Equipo de extinción de incendio • Extintor de incendio
 Cuadrado Rectángulo	Información complementaria	Blanco o del color de la señal de seguridad	Negro o del color de contraste relevante de la señal de seguridad	Color relevante del circulo de la señal de seguridad	Apropiado para reflejar un mensaje que se da por un símbolo grafico

[a] El color blanco de contraste incluye el color de contraste para el material fosforescente bajo las condiciones de la luz del día con las propiedades que han sido definidas en la Tabla 4.

6 Proceso de normalización y principios de diseño para ser utilizados en la elaboración de las señales de seguridad

El proceso de elaboración de los símbolos gráficos para las señales de seguridad y posiblemente su posible futura inclusión en la ISO 7010 deberá comenzar con la clara definición del mensaje especifico a ser comunicado y los otros detalles requeridos para la conclusión de su aplicación para la normalización de las señales de seguridad.

En el caso que solamente una sola de las variantes sea definida, los diseñadores de gráficos de los países miembros, de la ISO, tomarán otra alternativa.

El proceso de selección de las variantes para la comprensión se probarán acorde con la ISO 9166 y serán las siguientes:

- en una colección de variantes con contenido muy similar se reducirá a una variante;
- exclusión de variantes alrededor de una prueba / inclusión en la ISO 7000, ISO 7001 y en la IEC 60417-2;
- asegurarse de conformar el color y la forma de acuerdo con la NC ISO 3864-1;
- exclusión de variantes que ofrezcan una fuerte posibilidad de confusión debido a similitud grafica o duplicidad con símbolos gráficos normalizados u otros elementos gráficos.

El criterio de aceptabilidad a normalizar se dan en la ISO 7010.

7 Disposiciones de las señales de seguridad

7.1 Generalidades

Los colores de seguridad, los colores de contraste y las formas geométricas (ver capitulo 5) serán usadas solamente en las siguientes combinaciones para obtener los cinco tipos básicos de señales de seguridad. (Ver figuras de la 1 a la 7).

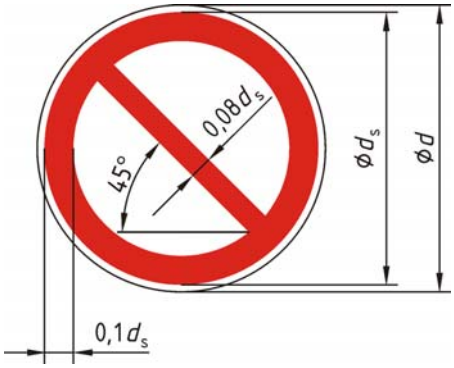
Donde un símbolo gráfico no es suficiente para indicar el significado de un diseño particular, el significado deberá ser obtenido preferiblemente por el uso de una señal general apropiada junto con la señal complementaria (ver las figuras de la 8 a la 16).

Los bordes son recomendados para resaltar el contraste entre la señal de seguridad y/o la complementaria y el contorno. El valor de los bordes es de 0,025 a 0,05 de la forma geométrica como se muestra en las Figuras de la 1 a la 10 y usando las dimensiones "a_s" para la señal rectangular. En la práctica la razón d es igual para d_s y b es igual para b_s con una tolerancia de un 5%.

Los bordes de las señales de seguridad transiluminadas no deberán tener una iluminación mayor que el color de contraste.

7.2 Señales de prohibición

Las señales de prohibición deberán conformarse de acuerdo con los requisitos que se dan en la Figura 1



Los colores de la señal de seguridad deberán ser los siguientes:

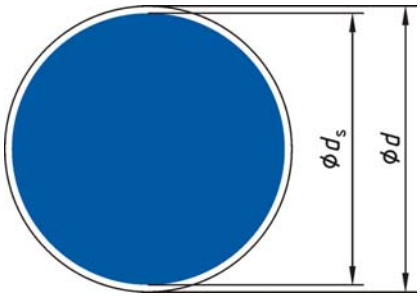
Color de base:	blanco
Banda circular y barra diagonal:	roja
Símbolo:	negro
Borde:	blanco

El color de seguridad rojo deberá cubrir al menos el 35% del total del área de la señal.

Figura 1 — Requisitos de diseño para la señal de prohibición

7.3 Señales de acción obligatoria

Las señales de acción obligatorias deberán conformarse de acuerdo con los requisitos que se dan en la Figura 2.



Los colores de la señal de seguridad deberán ser los siguientes:

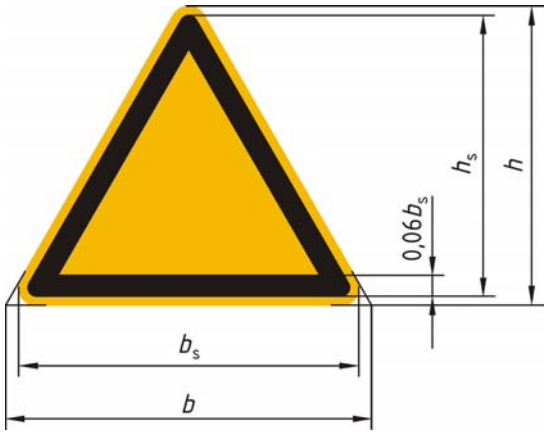
Color de base:	azul
Símbolo:	blanco
Borde:	blanco

El color de seguridad azul deberá cubrir al menos el 50 % del área de la señal.

Figura 2 — Requisitos de diseño para la señal de acción obligatoria

7.4 Señales de advertencia

Las señales de advertencia deberán conformarse de acuerdo con los requisitos que se dan en la Figura 3.



Los colores de la señal de seguridad deberán ser los siguientes:

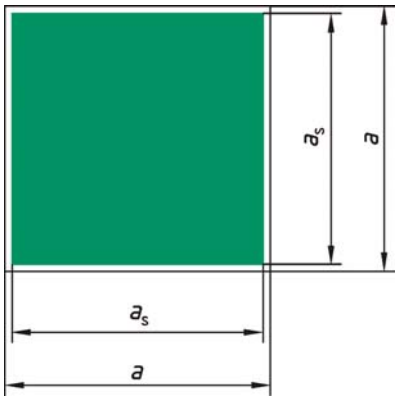
Color de base:	amarrillo
Banda triangular:	negra
Símbolo:	negro
Borde:	amarillo o blanco

El color de seguridad deberá cubrir al menos el 50 % del área total de la señal.

Figura 3 — Requisitos de diseño para la señal de advertencia

7.5 Señales para la condición de seguridad

Las señales para la condición de seguridad deberán conformarse de acuerdo con los requisitos que se dan en las figuras 4 o 5.

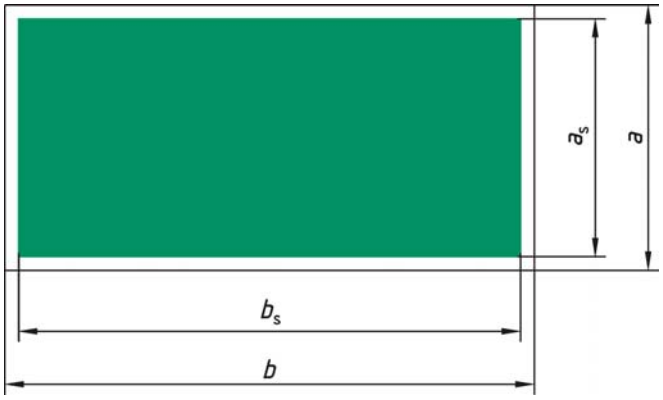


Los colores de la señal de seguridad deberán ser los siguientes:

Color de base: verde
Símbolo: blanco
Borde: blanco

El color de seguridad verde deberá cubrir al menos el 50 % del área de la señal.

Figura 4 — Requisitos de diseño para la señal de condición de seguridad



Los colores de la señal de seguridad deberán ser los siguientes:

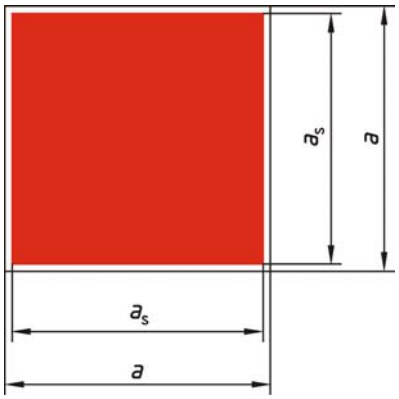
Color de base: verde
Símbolo: blanco
Borde: blanco

El color de seguridad verde deberá cubrir al menos el 50 % del área de la señal.

Figura 5 — Requisitos de diseño para una señal rectangular de condición de seguridad

7.6 Señales de seguridad contra incendios

Las señales de seguridad para la protección contra incendios deberán conformarse de acuerdo con los requisitos que se dan en las Figuras 6 o 7.

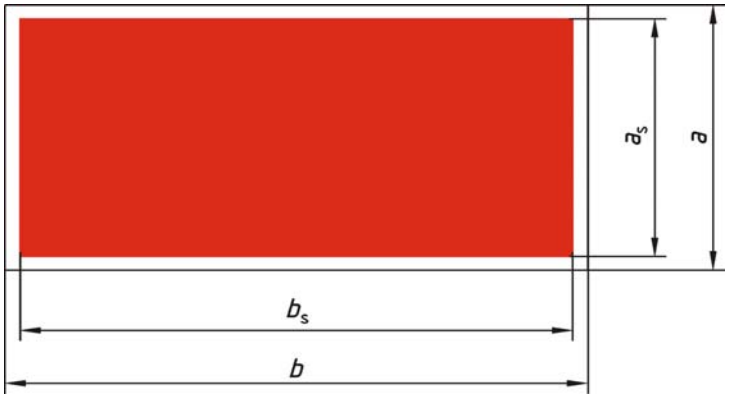


Los colores de la señal de seguridad deberán ser los siguientes:

Color de base: rojo
Símbolo gráfico: blanco
Borde: blanco

El color de seguridad rojo deberá cubrir al menos el 50 % del área de la señal.

Figura 6 — Requisitos de diseño para una señal cuadrada de seguridad contra incendios



Los colores de la señal de seguridad deberán ser los siguientes:

Color de base: rojo
Símbolo: blanco
Borde: blanco

El color de seguridad rojo deberá cubrir al menos el 50 % del área de la señal.

Figura 7— Requisitos de diseño para una señal rectangular de seguridad contra incendios

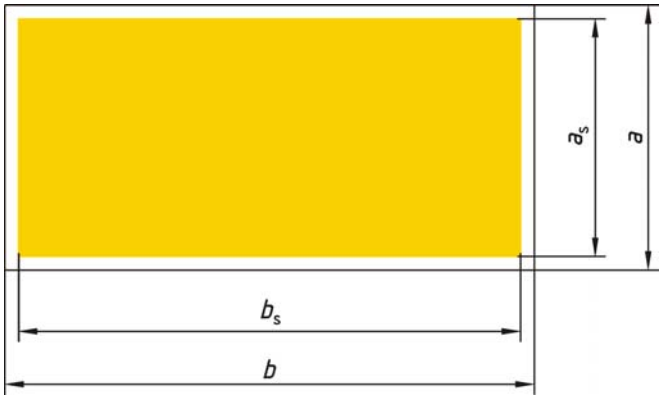
Diseño de las señales complementarias, las combinadas y señales múltiples

8.1 Generalidades

El texto puede ser usado para complementar o aclarar el significado del símbolo(s) gráfico(s) usado en una señal de seguridad. El mismo tendrá que ser o no colocado en una señal complementaria separada o incluida como parte de una señal combinada.

8.2 Señales complementarias

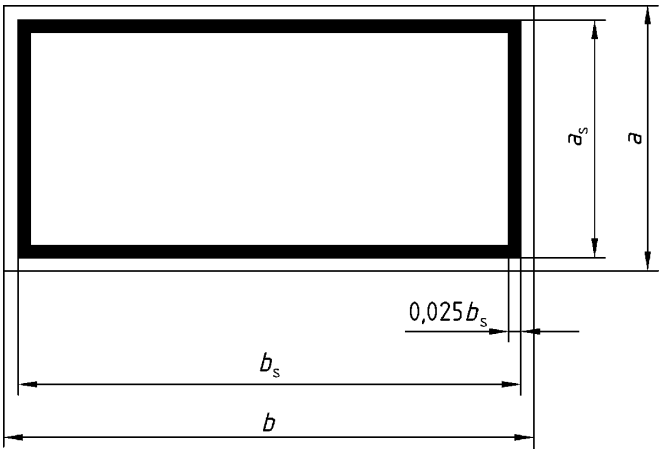
La señal complementaria deberá cumplir con los requisitos de diseño dados en las Figuras 8 o 9.



Los colores de la señal de seguridad deberán ser los siguientes:

Color de base:	Blanco o el color de seguridad de la señal de seguridad
Color del símbolo o texto:	Color de contraste pertinente
Borde:	blanco

Figura 8 — Requisitos de diseño para una señal complementaria



Los colores de la señal de seguridad deberán ser los siguientes:

Color de base:	Blanco o el color de seguridad de la señal de seguridad
Color del símbolo o texto:	Color de contraste pertinente
Borde:	blanco
Contorno:	negro

Figura 9— Requisitos de diseño para una señal complementaria con un contorno

8.3 Posición asignada a la señal complementaria

Las posiciones de las señales complementarias son mostradas en la Figura 10. La señal complementaria deberá ser colocada debajo (ver Figura 11), a la derecha (ver Figura 12) o a la izquierda de la señal de seguridad.

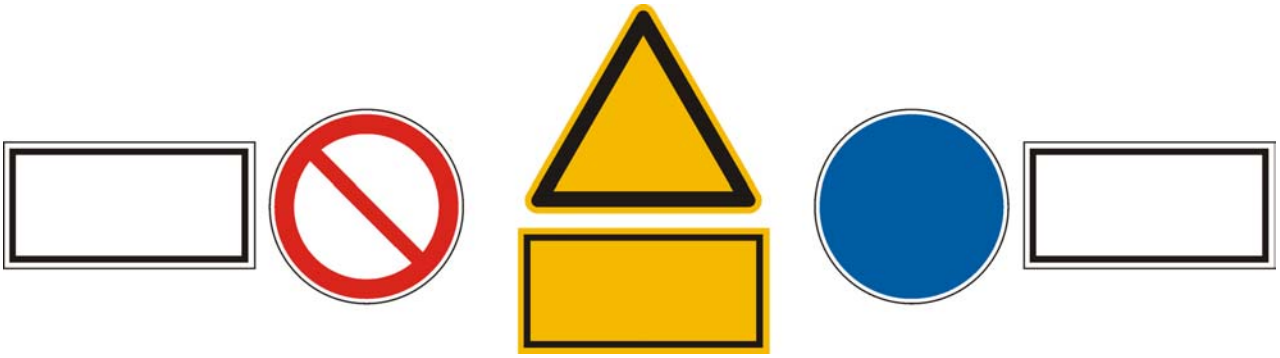


Figura 10— Posición asignada a la señal complementaria

8.4 Combinación de señales

La combinación de señales contiene a la señal de seguridad y a la señal complementaria en un soporte rectangular. Los ejemplos son mostrados en las Figuras 11 y 12.



Los colores de la señal deberán ser los siguientes:

Color del soporte de la señal:	Color de la señal de seguridad o blanco
Símbolo o color del texto:	Color de contraste pertinente

Figura 11— Disposición para una señal combinada con la señal complementaria debajo de la señal de seguridad



Los colores de la señal deberán ser los siguientes:

Color del soporte de la señal: Color de la señal de seguridad o blanco
Símbolo o color del texto: Color de contraste pertinente

Figura 12— Disposición para una señal combinada con la señal complementaria a la derecha de la señal de seguridad

8.5 Significados de una señal múltiple para la comunicación en mensajes de seguridad complejos

Una señal múltiple es una combinación de señales que contienen dos o mas señales de seguridad y/o señales complementarias asociadas en un mismo portador rectangular. Un ejemplo para una disposición de una señal múltiple usada para comunicar una advertencia, una instrucción de obligación para evitar el riesgo a un daño y/o suministrar un mensaje de prohibición se dan en la Figura 13.

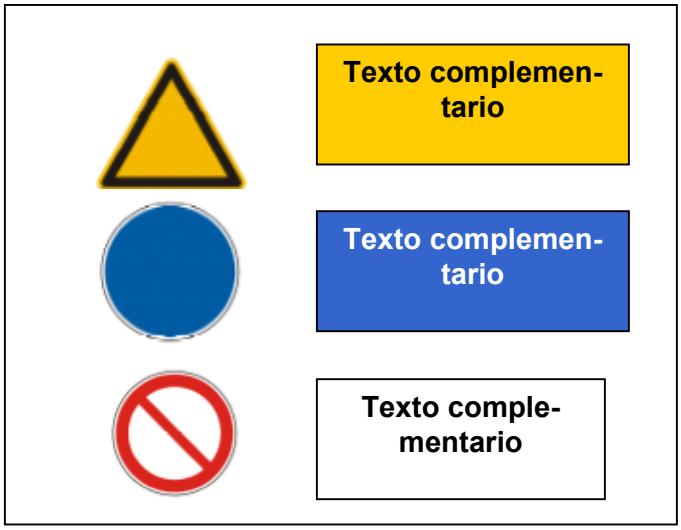


Figura 13— Ejemplo para la disposición de una señal múltiple

8.6 Señales combinadas usando señal complementaria representando una flecha, con o sin señal de un texto complementario

La señal de un símbolo gráfico, una señal complementaria y una señal complementaria usando una fecha direccional puede ser combinada para proveer un mensaje de seguridad. Los ejemplos se dan en las Figuras de la 14 a la 16.



Izquierda Izquierda

Figura 14—Ejemplo de una señal combinada con flecha direccional hacia la izquierda



Derecha Derecha

Figura 15— Señal combinada con flecha direccional hacia la derecha: Ejemplo 1



Seguir recto Seguir recto

Figura 16— Señal combinada con flecha direccional para seguir recto: Ejemplo 2

9 Disposiciones para el marcado de la señalización de seguridad

Las bandas son de igual ancho e inclinadas con un ángulo de aproximadamente 45° (ver Figuras de la 17 a la 20).

Los colores para el marcado de la señal de seguridad que indique localización de un peligro deberá ser una combinación de amarillo y el contraste con negro como se muestra en la Figura 17.



Combinación de los colores: amarillo y contraste con negro

Figura 17— Marcado de la señalización de seguridad para indicar la localización del peligro

Los colores para el marcado de la señal de seguridad que indique la prohibición o localización del equipamiento de protección contra incendios deberá ser una combinación del rojo y el contraste con blanco como se muestra en la Figura 18.



Combinación de los colores: rojo y contraste con blanco

Figura 18— Marcado de la señalización de seguridad para indicar la prohibición o localización de los equipos de protección contra incendios

Los colores para el marcado de la señal de seguridad que indique una instrucción obligatoria deberá ser una combinación del azul y el contraste con blanco como se muestra en la Figura 19.



Combinación de los colores: rojo y contraste con blanco

Figura 19— Marcado de la señalización de seguridad para indicar instrucción obligatoria

Los colores para el marcado de la señal de seguridad que indique una condición segura deberá ser una combinación del verde y el contraste con blanco como se muestra en la Figura 20.



Combinación de los colores: verde y contraste con blanco

Figura 20— Marcado de la señalización de seguridad para indicar condición segura

10 Relación entre las dimensiones de las señales de seguridad y la distancia de observación

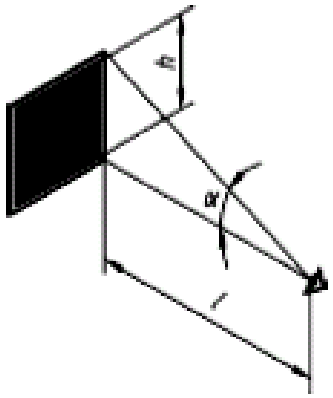
La relación entre la mayor distancia para la cual la señal de seguridad es legible y llamativa en su forma y color y la altura de la señal de seguridad junto con el factor de distancia Z esta dada por la siguiente ecuación:

$$h = l / Z$$

Donde:

l es la distancia de observación;
h es la altura de la señal;
Z es el factor de la distancia = 1/ tan α

Y *h* y *l* tienen las mismas unidades (ver Figura 21).



l: Distancia de observación
h: Altura de la señal
Z: Factor de distancia = 1/ tan α
α: Extensión angular de la señal

Figura 21— Ejemplo para la extensión angular de una señal de seguridad

Para la altura *h* de la señal tomada (se muestra en las Figuras de la 1 a la 9):

- d_s para la señal de prohibición y la obligatoria,
- h_s para la señal de advertencia,
- a_s para la señal de condición segura, señal de seguridad contra incendios y señal complementaria.

El factor *Z* esta en dependencia de la altura de la señal, el tamaño de los detalles críticos, la iluminación de la señal y su contrastes con los alrededores.

El radio *r* es el cociente de la altura de la señal para que el tamaño del detalle critico sea de 15 o menos. Donde *r* sobrepasa a 15, el valor de *Z* deberá ser corregido por el factor de multiplicación de 15/ *r.*

Bajo esta condición geométrica, el factor no corregido de la distancia *Z* valida para las señales de iluminación será de 100 si la iluminación incidente de la superficie de la señal es mayor que 50 lx y preferentemente más de 80 lx.

La señal transiluminada de salida y la señal de la ruta de escape direccional con un promedio de iluminación del color de contraste mayor de 500 cd/ m^2 deberán ser el doble del factor de distancia y por lo tanto de la distancia de observación. También deberán ser suficientemente llamativos en entornos brillantes. En ambientes oscuros, la iluminación se reducirá para evitar luz intensa o perturbación.

NOTA 1: Los cálculos anteriores son basados en la probabilidad estadística de que el 95 % de las personas pueden advertir la señal de forma efectiva, fiablemente pueden resolverse el color y fiablemente pueden resolverse del detalle critico de la señal de seguridad.

NOTA 2: Para el color de seguridad iluminado por debajo de 2 cd/m^2 (*mesopic range of luminances*), la interpretación del color es considerablemente reducida. La distancia de observación también es reducida en las luminancias de 100 mcd/ m^2 por ejemplo para el factor 4 comparado con las señales iluminadas bajo condiciones de la iluminación normales. En el plano en que la iluminación sea baja en el *range scotopic* de iluminación, una rendición del color son totalmente imposibles. La distancia de la observación en el *range scotopic* las iluminaciones de 5 mcd/m^2 por ejemplo es reducida por el factor de 18 comparado con las señales iluminadas bajo las condiciones de la iluminación normales.

11 Propiedades de colorimetrías y fotométricas de los colores de seguridad y los colores de contraste

11.1 Condiciones

Los requisitos físicos que tiene que satisfacer la señal de seguridad son primeramente los relacionados con los colores durante el día.

Las medidas de las coordenadas de cromaticidad y el factor de iluminación *ß* serán hechos como se especifica en la CIE 15.2.

Para las medidas de las coordenadas de cromaticidad y el factor de iluminación *ß* ordinario, la iluminación y la señal iluminada externamente retroreflexiva, se considera que el material es iluminado por la luz del día como se representó por la norma de iluminación D 65 (ver IEC 60050-845.03.12 y la ISO/CIE 10526) con un ángulo de 45° con la superficie normal y la observación hecha en la dirección de la normal (45/0 geometría).

Para las señales internamente iluminadas, la medida tiene que ser hecha con un colorímetro según la medida de iluminación. La señal tiene que ser transiluminada por la fuente de luz que brinde el fabricante.

El coeficiente de retroreflexión deberá ser medido acorde con la CIE 54, usando las normas de iluminación A (ISO/CIE 10526), con la condición que la entrada y el ángulo de observación estén en un mismo plano.

11.2 Requisitos

El color del área permitido para las señales de seguridad son mostradas en la Figura 22 y en la Tabla 2. Los colores que no son encontrados en estas coordenadas de cromaticidad no deberán ser usados para las señales de seguridad.

La señal puede ofrecer como reunir los requisitos de los colores precisos, en el caso que ellos también conformarán a los requisitos de Tabla 3.

> **NOTA:** Los colores de señales de seguridad que reúnen los requisitos de la Tabla 3 son probablemente tomados para que tomen muchos más tiempo en deteriorarse y por consiguiente permanecer mucho más tiempo dentro de los límites especificados en la Tabla 2.

Los colores de contraste y el factor de iluminación para los colores fluorescentes son como se muestran en la Figura 22 y la Tabla 4.

La Tabla 5 contiene el coeficiente mínimo de retroreflexión para los materiales retoreflectivos.

Para las señales transiluminadas, las coordenadas *x* y la *y* deberán ser del color que se da en la Tabla 2 y el contraste de iluminación se da en la Tabla 6.

La apariencia de señales de seguridad (la combinación del color específico, la forma geométrica y el símbolo gráfico) mantendrá el mismo significado bajo todas las condiciones de la iluminación especificadas como apropiado por el fabricante de la señal.

El Anexo A da la información practica sobre los colores de seguridad.

Los materiales son considerados como no apropiados para su uso en las señales de seguridad cuando:

- los materiales retroreflectivos (Tabla 5), si durante su uso, los valores fotométricos del material retroreflectivo están por debajo del 50 % del mínimo requerido o si las coordenadas de cromaticidad están fuera del área de la frontera que se da en la Tabla 2;

- los materiales fluorescentes, si durante su uso, las coordenadas de cromaticidad están fuera de la frontera que se dan en la Tabla 2.

Tabla 2— Coordenadas de cromaticidad y el factor de iluminación ordinario, luminiscente retroreflectivo y materiales combinados y coordenadas de cromaticidad para las señales de seguridad transiluminadas

Color	Coordenadas de cromaticidad de los puntos de las esquinas que determinan el área del color permitido de la norma de iluminación D 65 y CIE 2º del observador normalizado					Factor de iluminación β				
		1	2	3	4	Material ordinario	Material luminiscente	Material retroreflectivo		Material combinado
								Tipo 1	Tipo 2	
Rojo	*X* *y*	0,735 0,265	0,681 0,239	0,579 0,341	0,655 0,345	≥ 0,07	≥ 0,30	≥ 0,05	≥ 0,03	≥ 0,25
Azul	*X* *y*	0,094 0,125	0,172 0,198	0,210 0,160	0,137 0,038	≥ 0,05	≥ 0,05	≥ 0,01	≥ 0,01	≥ 0,03
Amarillo	*X* *y*	0,545 0,454	0,494 0,426	0,444 0,476	0,481 0,518	≥ 0,45	≥ 0,80	≥ 0,27	≥ 0,16	≥ 0,70
Verde	*X* *y*	0,201 0,776	0,285 0,441	0,170 0,364	0,026 0,399	≥ 0,12	≥ 0,40	≥ 0,04	≥ 0,03	≥ 0,35
Blanco	*X* *y*	0,350 0,360	0,305 0,315	0,295 0,325	0,340 0,370	≥ 0,75	≥ 1,0	≥ 0,35	≥ 0,27	-
Negro	*X* *y*	0,385 0,355	0,300 0,270	0,260 0,310	0,345 0,395	≤ 0,03	-	-	-	-
Los tipos de materiales retroreflectivos son normalizados por sus coeficientes de retroreflección en la Tabla 5.										

Tabla 3 — Coordenadas de cromaticidad para las áreas mas apretadas en el diagrama de cromaticidad para los materiales ordinarios y retrorefletivos

Color	Coordenadas de cromaticidad de los puntos de las esquinas que determinan el área del color permitido mas apretado de la norma de iluminación D 65 y CIE 2º del observador normalizado												
		Materiales ordinarios				Tipo 1				Tipo 2			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Rojo	*X* *y*	0,660 0,340	0,610 0,340	0,700 0,250	0,735 0,265	0,660 0,340	0,610 0,340	0,700 0,250	0,735 0,265	0,660 0,340	0,610 0,340	0,700 0,250	0,735 0,265
Azul	*X* *y*	0,140 0,140	0,160 0,140	0,160 0,160	0,140 0,160	0,130 0,086	0,160 0,086	0,160 0,120	0,130 0,120	0,130 0,090	0,160 0,090	0,160 0,140	0,130 0,140
Amarillo	*X* *y*	0,494 0,505	0,470 0,480	0,493 0,457	0,522 0,477	0,494 0,505	0,470 0,480	0,493 0,457	0,522 0,477	0,494 0,505	0,470 0,480	0,513 0,437	0,545 0,454
Verde	*X* *y*	0,230 0,440	0,260 0,440	0,260 0,470	0,230 0,470	0,110 0,415	0,150 0,415	0,150 0,455	0,110 0,455	0,110 0,415	0,170 0,500	0,170 0,500	0,110 0,500
Blanco	*X* *y*	0,305 0,315	0,335 0,345	0,325 0,355	0,295 0,325	0,305 0,315	0,335 0,345	0,325 0,355	0,295 0,325	0,305 0,315	0,335 0,345	0,325 0,355	0,295 0,325
Los tipos de materiales retroreflectivos son normalizados por sus coeficientes de retroreflección en la Tabla 5.													

Tabla 4—Coordenadas de cromaticidad de los colores de contraste para los materiales fosforescentes bajo las condiciones de la luz del día

Colores de contraste para los materiales fosforescentes	Coordenadas de cromaticidad de los puntos de las esquinas que determinan el área del color permitido de la norma de iluminación D 65 (45/0 geometría) y CIE 2º del observador normalizado					Factor de iluminación β
Blanco amarillento	*X* *y*	0,390 0,410	0,320 0,340	0,320 0,410		> 0,75
Blanco	*X* *y*	0,350 0,360	0,305 0,315	0,295 0,325	0,340 0,370	> 0,75

Tabla 5 — Coeficiente mínimo de retrorreflección R'

Angulo de observación	Angulo de entrada	Coeficiente mínimo de retrorreflección[a] [en cd/(lx.m^2)iluminación: CIE iluminante normalizado A]									
		Tipo 1					Tipo 2				
		Blanco	Amarillo	Rojo	Verde	Azul	Blanco	Amarillo	Rojo	Verde	Azul
12'	5˚	70	50	14,5	9	4	250	170	45	45	20
	30˚	30	22	6	3,5	1,7	150	100	25	25	11
	40˚	10	7	2	1,5	0,5	110	70	16	16	8
20'	5˚	50	35	10	7	2	180	122	25	21	14
	30˚	24	16	4	3	1	100	67	14	11	7
	40˚	9	6	1,8	1,2	0,4	95	64	13	11	7
2˚	5˚	5	3	0,8	0,8	0,2	5	3	0,8	0,6	0,2
	30˚	2,5	1,5	0,4	0,3	0,1	2,5	1,5	0,4	0,3	0,1
	40˚	1,5	1,0	0,3	0,2	0,006	1,5	1,0	0,3	0,2	0,06
a Para las partes coloreadas de la señal que son impresas, el coeficiente de retrorreflección no podrá ser menos del 80% del valor dado en la Tabla 5.											

Tabla 6 — Contraste de iluminación para los materiales transiluminados

Color de seguridad	Rojo	Azul	Amarillo	Verde
Color de contraste	Blanco	Blanco	Negro	Blanco
Contraste de iluminación	5 < k < 15	5 < k < 15	a	5 < k < 15
La uniformidad de la iluminación dentro del color de seguridad y el color de contraste, medida como la relación del mínimo al máximo de iluminación dentro del color, deberá ser mayor que 1:5.				
a Negro como color de contraste o el color del símbolo si no es translucido				

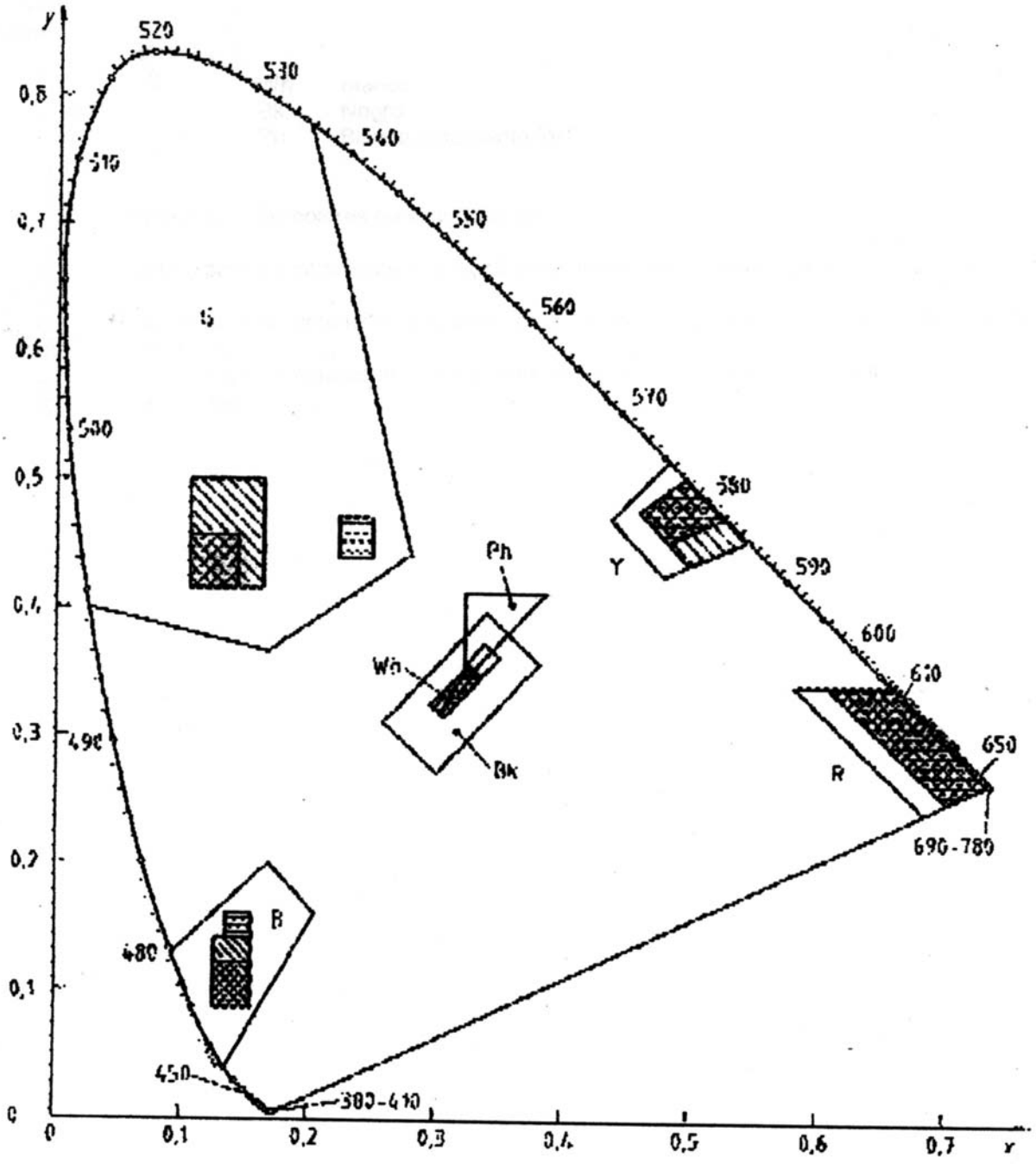


Figura 22 — Frontera para los colores de seguridad rojo, amarillo, azul, blanco y negro incluyéndolos colores de contraste blanco y el blanco amarillento fosforescente

Clave

R	rojo	Wh	Blanco
Y	Amarillo	Bk	Negro
G	Verde	Ph	Blanco amarillento fosforescente
B	Azul		


Frontera para los colores de seguridad de acuerdo con la Tabla 2


Frontera para los colores de seguridad de acuerdo con la Tabla 3, para los materiales ordinarios


Frontera para los colores de seguridad de acuerdo con la Tabla 3, para los materiales retroreflectivos del tipo 1


Frontera para los colores de seguridad de acuerdo con la Tabla 3, para los materiales retroreflectivos del tipo 2

Anexo A
(Informativo)

Referencias para el orden de los sistemas de colores de seguridad

Los colores son normalizados en las Tablas de la 2 a la 4 por sus coordenadas de cromaticidad. Sin embargo, los fabricantes de señales de seguridad podrían necesitar de una guía que involucre los diferentes sistemas de los colores de seguridad. Para este propósito, y no para emparejar los colores de seguridad que se parezcan, aquí se dan los colores de seguridad ordinarios como ejemplos para poner en orden a los sistemas de los colores internacionalmente conocidos.

Tabla A.1— Ejemplos para el orden de los sistemas de colores de seguridad

Color	DIN 6164	Munsell	AFNOR NF X08-002 y X 08-010	NCS
Rojo	7,5 : 8,5 : 3	7,5R 4/14	N^0 2805	S 2080-R
Azul	16,7 : 7,2 : 3,8	2,5PB 3/10	N^0 1540	S 4060-R90B
Amarillo	2,5 : 6,5 : 1	10YR 7/14	N^0 1330	S 1070-Y 10R
Verde	21,7 : 6,5 : 4	5G 4/9	N^0 2455	S 3060- G
Blanco	N : 0 : 0,5	N 9,5	N^0 3665	S 0500-N
Negro	N : 0 : 9	N 1	N^0 2603	S 9000-N

Bibliografía

[1] NF X 06-002, Limited colletion of colours – Designation and catalogue of CCR colours -Secondary standard

[2] NF X 08-010, Colours – Systematic general classification of colours- Simplifiel classification of CRR colours

[3] DIN 6164 (all part), DIN colour chart

[4] Svensk Standard SS 01 91 02, Colour atlas 96 (NCS)

[5] Munsell Book of Colour